FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Braşov
1.2 Facultatea	Matematică şi Informatică
1.3 Departamentul	Matematică şi Informatică
1.4 Domeniul de studii	Informatică Aplicată
1.5 Ciclul de studii[1)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică Aplicată / Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE INFORMATICĂ							
2.2 Titularul activităților de curs								
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect	Conf. Dr. Alexandra Băicoianu Asist. Drd. Iulian Popa							
2.4 Anul de studiu	I	2.5 Semestrul	I	2.6 Tipul de evaluare	V	2.7 Regimul disciplinei	Conținut[2)]	DC
							Obligativitate[3)]	DFc

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	2	din care: 3.2 curs		0	3.3 seminar/ laborator/ proiect	0/2/0
3.4 Total ore din planul de învățământ	28	din care: 3.5 curs		0	3.6 seminar/ laborator/ proiect	0/28/0

	Distribuția fondului de timp	ore
	Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe	8
	Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren	6
	Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri	8
	Tutoriat	6
	Examinări	4
	Alte activități.....	

3.7 Total ore studiu individual	32	
3.8 Total ore pe semestru	60	
3.9 Numărul de credite	2	

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	• Noțiuni elementare din liceu: variabile, constante, instrucțiuni, subprograme. • Funcții elementare de procesare și manipulare valori numerice
4.2 de competențe	• Competențe informatice/digitale la nivel preuniversitar

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului	Nu este cazul
5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	• Instalat Visual Studio IDE • Instalat NotePad++ • Internet

6. Competen e specifice acumulate

Competențe profesionale	CP2. Gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor informatice **Cunoștințe** R.Î.2.1. Absolventul poate să parcurgă ciclul de viață al unui sistem informatic, începând cu ancheta preliminară și terminând cu exploatarea și menținerea sistemului. **Aptitudini** R.Î.2.3. Absolventul poate să proiecteze soluții software eficiente și scalabile pentru fiecare fază a ciclului de viață. R.Î.2.4. Absolventul poate să implementeze și să testeze componente software conform specificațiilor funcționale și non-funcționale. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.2.8. Absolventul poate să lucreze în echipă pentru a parcurge ciclul de viață al unui sistem informatic. CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale **Cunoștințe** R.Î.4.1. Absolventul poate să verifice corespondența dintre capacitățile, corectitudinea și eficienta unui algoritm sau a unui sistem intenționat și anumite specificații formale. R.Î.4.2. Absolventul poate să utilizeze modele formale și teorii matematice pentru a rezolva probleme din diverse domenii ale informaticii. **Aptitudini** R.Î.4.3. Absolventul poate să utilizeze concepte și tehnici matematice pentru a analiza și proiecta algoritmi și structuri de date folosind tehnologii specifice. R.Î.4.5. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a verifica corectitudinea programelor. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.4.6. Studentul/absolventul construiește etic și responsabil soluții IT sigure și scalabile, colaborând cu specialiști din domenii conexe.
Competențe transversale	CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile față de domeniul didactic - ştiințific, pentru valorificarea creativă a propriului potențial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională R.Î.1.1. Absolventul este capabil să-și organizeze și gestioneze timpul și resursele pentru a atinge obiectivele de învățare. R.Î.1.2. Absolventul este capabil să desfășoare activitate creatoare, să se dezvolte profesional și să abordeze noi domenii, adaptându-se cerințelor nou apărute. CT2 Desfăşurarea eficientă a activităților organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităților empatice de comunicare inter-personală, de relaționare şi colaborare cu grupuri diverse R.Î.2.1. Absolventul va putea utiliza instrumente și tehnici de comunicare pentru a rezolva probleme și a dezvolta soluții inovatoare. R.Î.2.2. Absolventul va relaționa și colabora cu grupuri diverse, inclusiv cu persoane din alte culturi sau medii socio-economice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competen elor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Dezvoltarea gândirii algoritmice, a abilităților de proiectare a soluțiilor algoritmice, precum și a elementelor fundamentale de programare.
7.2 Obiectivele specifice	• inițiere în utilizarea unui limbaj de programare • însuşirea tehnicilor de bază în proiectarea programelor • consolidarea deprinderilor de a justifica și evalua complexitatea algoritmilor • dezvoltarea abilităților de proiectare de soluții algoritmice

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare-învățare	Observații
Nu este cazul.		
8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Observații
Date cu care lucrează algoritmii (constante, variabile, operanzi/operatori, identificatori) Algoritmi elementari de procesare de numere. Reprezentarea algoritmilor în pseudocod și limbaj de programare (C/C++)	Exerciții Dialog Lucru în echipă Problematizare Studiu individual	4 ore
Tablouri unidimensionale și bidimensionale		2 ore
Algoritmi elementari transpuși utilizând tablouri unidimensionale și bidimensionale		2 ore
Algoritmi elementari transpuși utilizând structuri (struct/class)		2 ore
Algoritmi de căutare		2 ore
Algoritmi de sortare		2 ore
Algoritmi Divide et impera		4 ore
Algoritmi de tip Greedy		4 ore
Algoritmi de programare dinamică		4 ore
Algoritmi de procesare de text		2 ore
		Total 28 de ore

Bibliografie:

- Algoritmi fundamentali. O perspectivă C++Andonie R., Gârbacea I., Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1995
- Introduction to Algorithms Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, The MIT

Press, 2001
- Programming Fundamentals - Frențiu M., Pop H.F., Șerban G., Ed. Presa Universitară Clujeană Cluj-Napoca, 2006
- Artificial Intelligence. A Modern Approach - Prentice Hall, Stuart Russel, Peter Norvig, 2nd edition, 2003
- Algorithm Design: Foundations, Analysis, and Internet Examples - Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Wiley, 2002
- The Algorithm Design Manual - Steven S. Skiena, Springer, 2020 (3rd Edition)
- The C Programming Language - Prentice Hall, 2022.
- C++: The Complete Reference - McGraw-Hill, 2021
- CTeach Yourself Programming in One Hour a Day: Sams Teach Yourself - Sams Publishing, 2022
- https://ebooks.unitbv.ro/produs/algoritmi-fundamentali-curs-pentru-invatamantul-la-distanta/

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coroborarea se aplică în Acordurile de parteneriat și în Convențiile de Practică încheiate cu partenerii din mediul socio-economic ai Facultății/Universității.

10. Evaluare

Tip activitate	Criterii de evaluare	Metode de evaluare	Pondere din nota finală
10.4 Curs	Formarea competențelor vizate prin conținutul disciplinei. Atingerea obiectivelor educaționale din fișa disciplinei.	Nu este cazul	0%
10.5 Seminar/ laborator/ proiect		Evaluare **formativă** prin teme de laborator și activități participante de durata întregului semestru. Criteriu de promovare: nota >= 5	100%
10.6 Standard minim de performanță			
Elaborare algoritmi elementari (procesare de numere, tablouri unidimensionale și bidimensionale) Algoritmi de căutare și sortare Algoritmi elementari de manipulare tablourilor unidimensionale și bidimensionale			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Decan Conf. Dr. Ion Gabriel Stan	Director de departament Conf. Dr. Nicușor Minculete
Titular de curs	Titular de laborator Conf. Dr. Alexandra Băicoianu Asist Drd. Iulian Popa

Notă:

[1)] Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare);

[2)] Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;

[3)] Regimul disciplinei (conținut) - se alege una din variantele: **DF** (disciplină fundamentală)/ **DD** (disciplină din domeniu)/ **DS** (disciplină de specialitate)/ **DC** (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență; **DAP** (disciplină de aprofundare)/ **DSI** (disciplină de sinteză)/ **DCA** (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul de masterat;

[4)] Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: **DI** (disciplină obligatorie)/ **DO** (disciplină opțională)/ **DFac** (disciplină facultativă);

[5)] Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice şi studiu individual).